



Compiladores

Material 1

Conceitos Fundamentais

“Conceitos de Informática, SIC, dado e informação, abreviações numéricas, unidades de medidas, processamento de dados, código ASCII, taxas de velocidades, transmissão, conceito de buffer, tipos de software, conceito de rede de computadores. Conceito de Engenharia, TGS, Ciclo de Vida de Sistemas.”

Prof. Roger Rocha Ferreira

Conceito e Saberes

Colega

Pessoa que, em relação a outras, pertence à mesma corporação, comunidade, profissão etc. Companheiro de estudos.

Professor

Aquele que professa uma crença, uma religião. Aquele que ensina, ministra aulas (em escola, colégio, universidade, curso ou particularmente); mestre.

Livro

Coleção de folhas de papel, impressas ou não, reunidas em cadernos cujos dorsos são unidos por meio de cola, costura etc., formando um volume que se recobre com capa resistente.

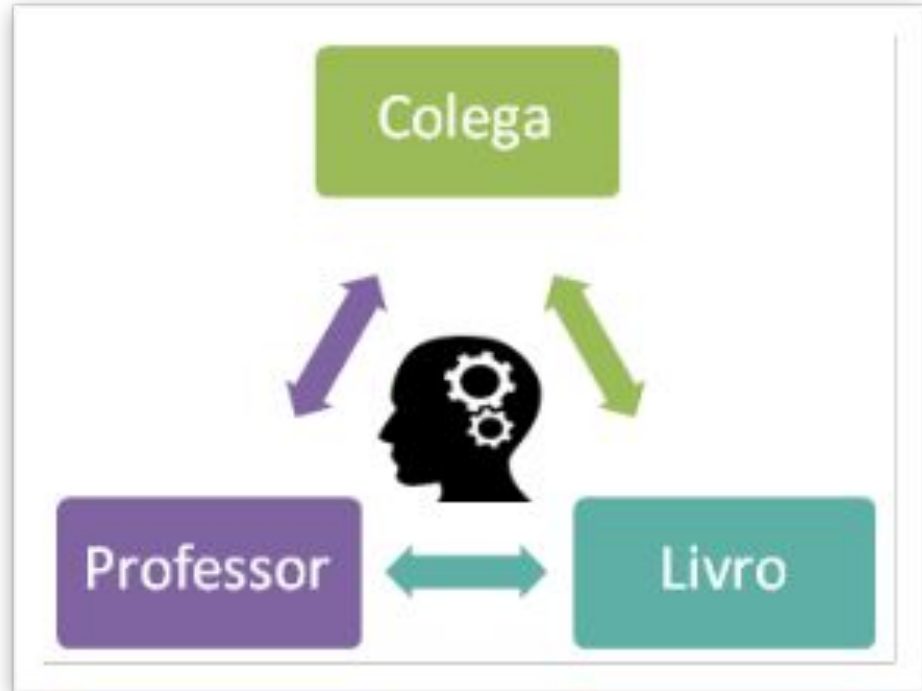
Obra de cunho literário, artístico, científico etc. que constitui um volume.

Para fins de documentação, é uma publicação não periódica com mais de 48 páginas, além da capa.



Tríade do Conhecimento

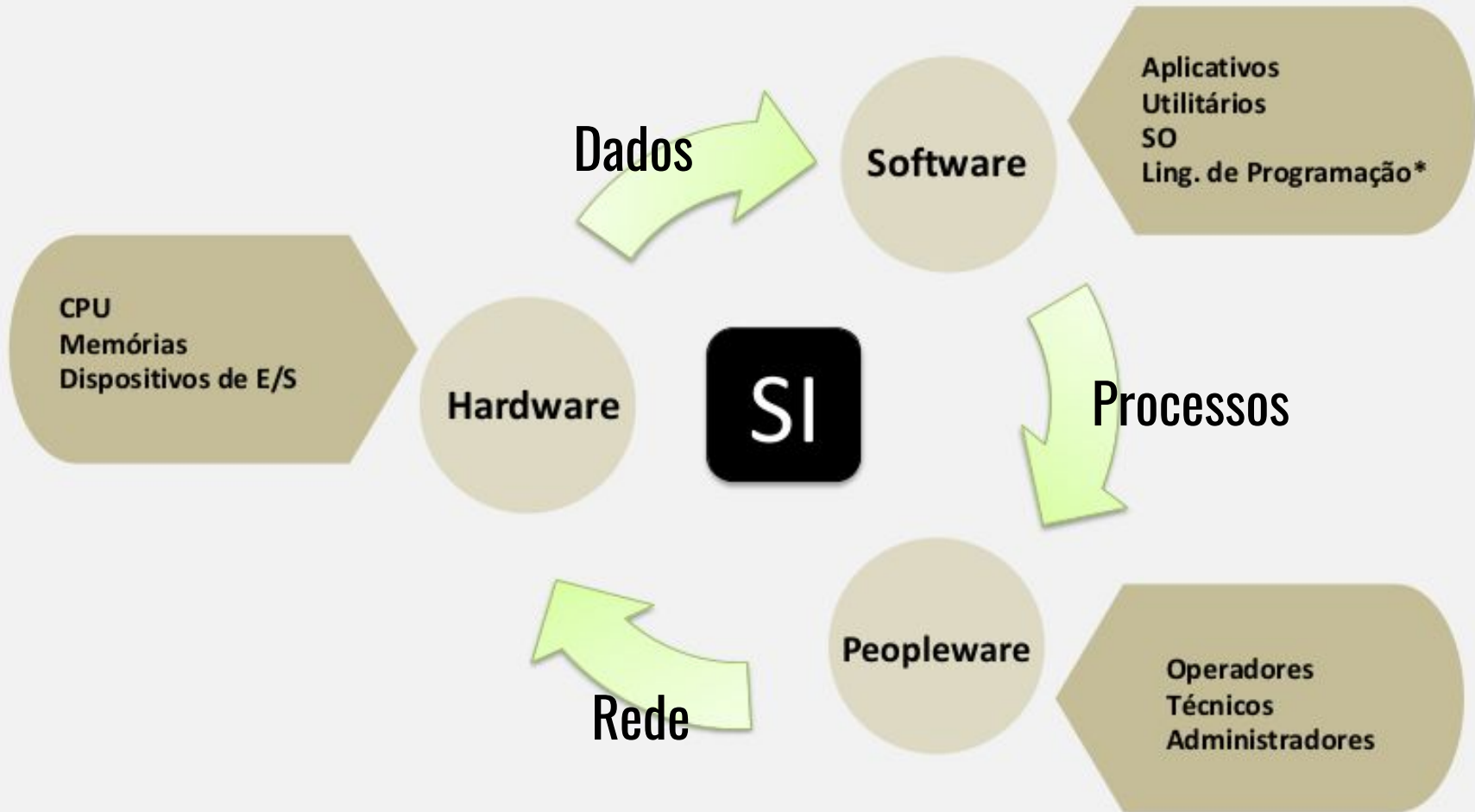
**Inter relação de 3 fatores
externos para a formação de
caráter, educação e
habilidades técnicas e
intelectuais de responsividade
ou produção e
desenvolvimento de atividades
em âmbito social diverso,
profissional ou acadêmico.**



Informação + Automação

Informática

Sistema de Informação



Dado e Informação

a

O nome é Carlos

1

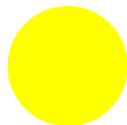
A cliente deseja desconto

Km

CEP anterior era 71.232-800

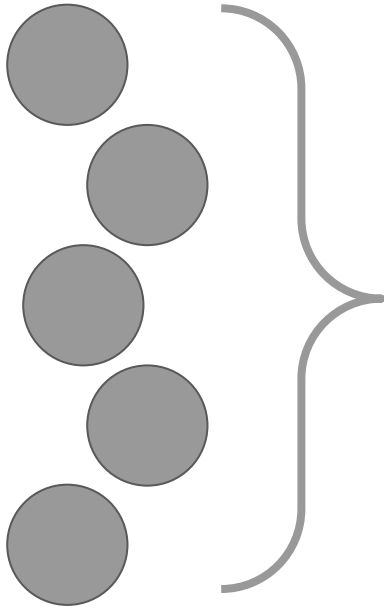
bom

80

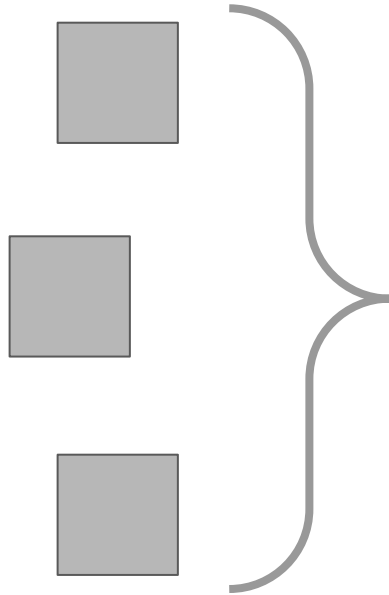


Inteligência Artificial

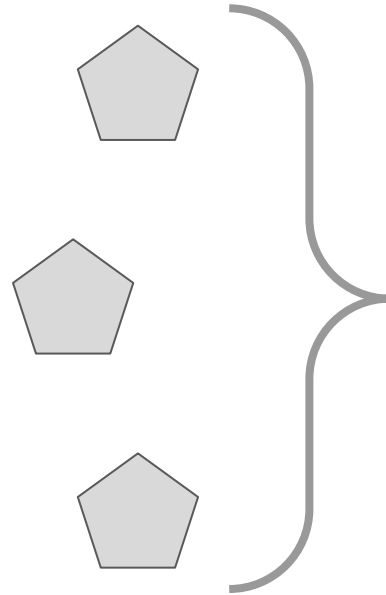
Dado



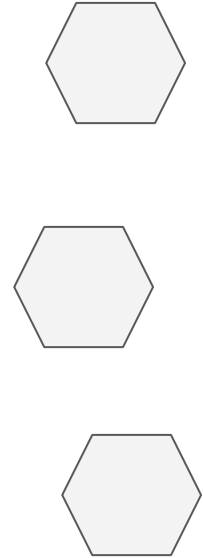
Informação



Inteligência



Conhecimento



Informação Computacional

bit $\hat{=}$ dado
byte $\hat{=}$ informação
word $\hat{=}$ informação

Dado e Informação Computacional

Bit (b)

Byte (B)

Word (Palavra)

Há sistemas de 8, 16, 32, 64 bits e tantos outros bits como 12, 24 ou até 1024.

Assim, variavelmente, este é o tamanho da palavra do sistema.

Abreviações Numéricas

Abreviações
numéricas
conforme sistema
internacional de
medidas

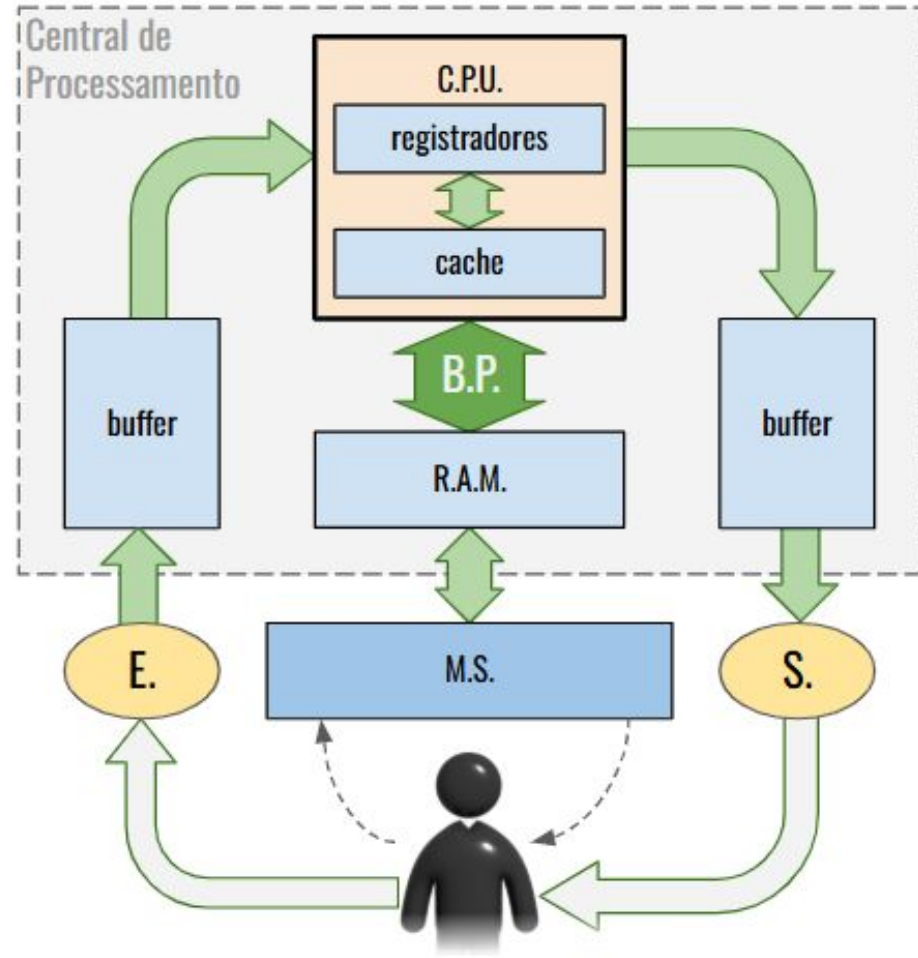
Multiplii si submultiplii unitatilor de masura din SISTEMUL INTERNATIONAL SI

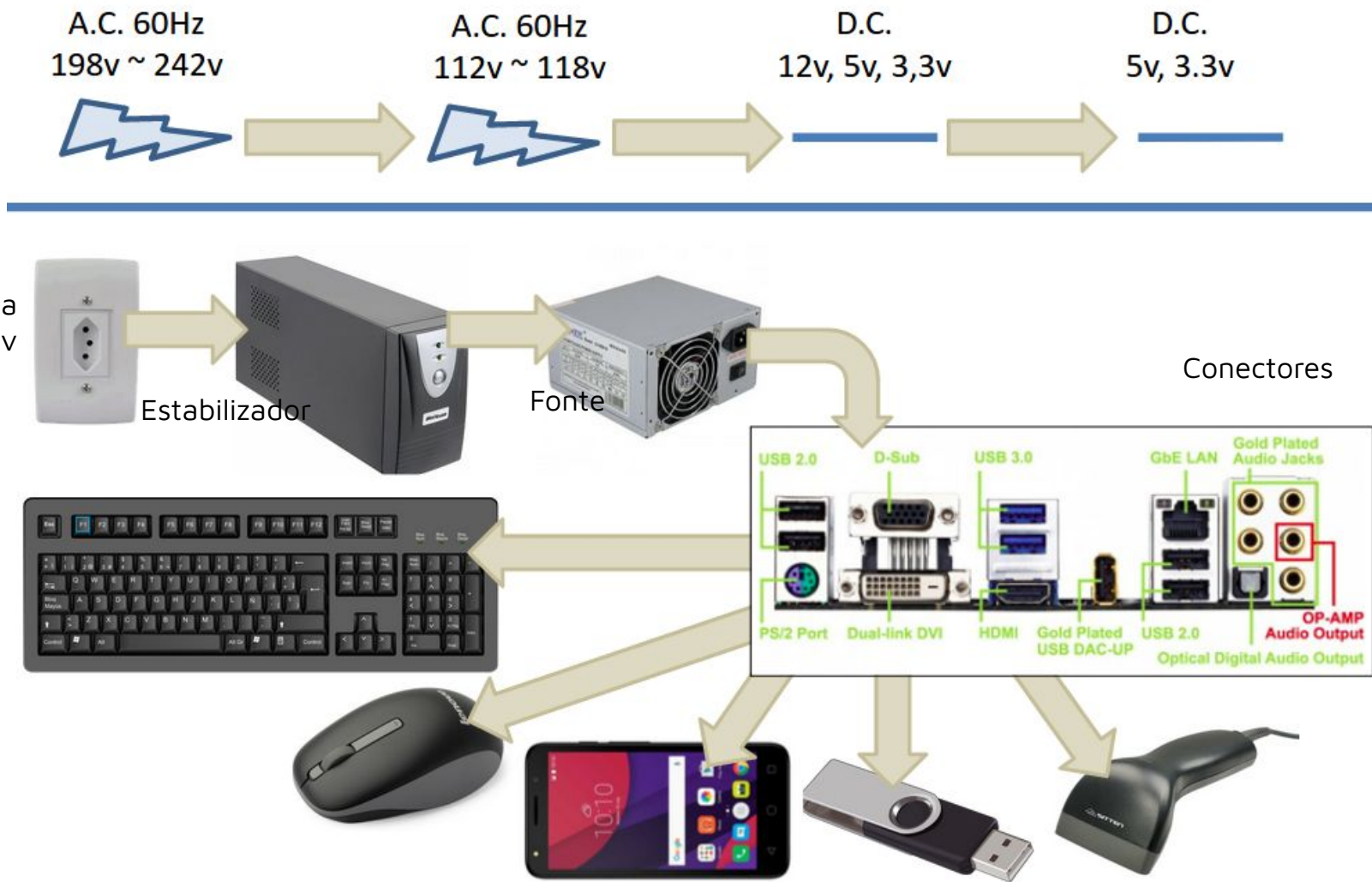
yotta	Y	10^{24}	1 000 000 000 000 000 000 000 000
zetta	Z	10^{21}	1 000 000 000 000 000 000 000
exa	E	10^{18}	1 000 000 000 000 000 000
peta	P	10^{15}	1 000 000 000 000 000
tera	T	10^{12}	1 000 000 000 000
giga	G	10^9	1 000 000 000
mega	M	10^6	1 000 000
kilo	k	10^3	1 000
hecto	h	10^2	100
deca	da	10^1	10
-	-	10^0	1
deci	d	10^{-1}	0,1
centi	c	10^{-2}	0,01
mili	m	10^{-3}	0,001
micro	μ	10^{-6}	0,000 001
nano	n	10^{-9}	0,000 000 001
pico	p	10^{-12}	0,000 000 000 001
femto	f	10^{-15}	0,000 000 000 000 001
atto	a	10^{-18}	0,000 000 000 000 000 001
zepto	z	10^{-21}	0,000 000 000 000 000 000 001
yokto	y	10^{-24}	0,000 000 000 000 000 000 000 001

SIC

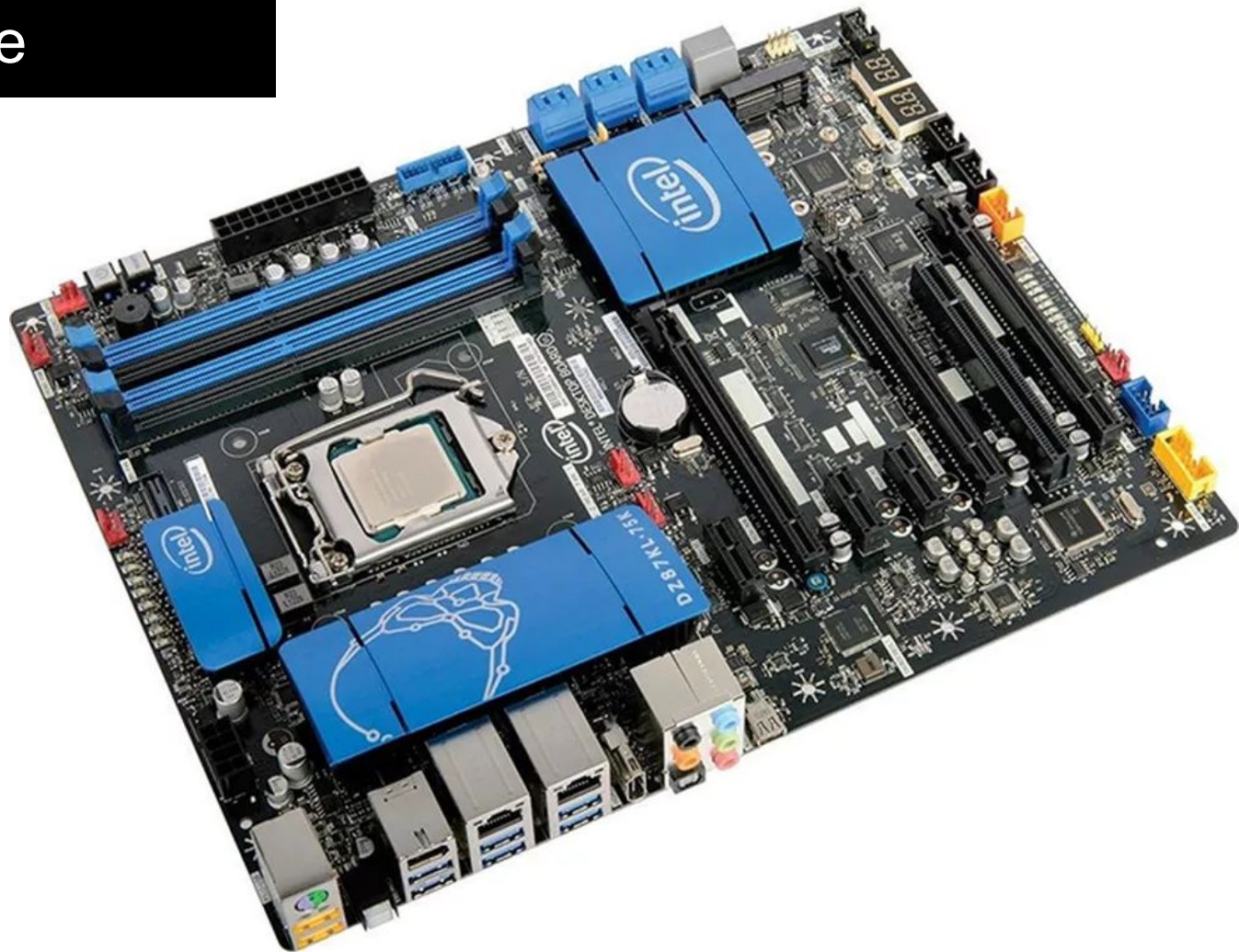
Sistema de Informação Computacional

Unidade de Medida:
Hertz (Hz)
Bits por segundo (bps)
Bytes por segundo (B/s)





Placa Mãe



Memórias

Primárias

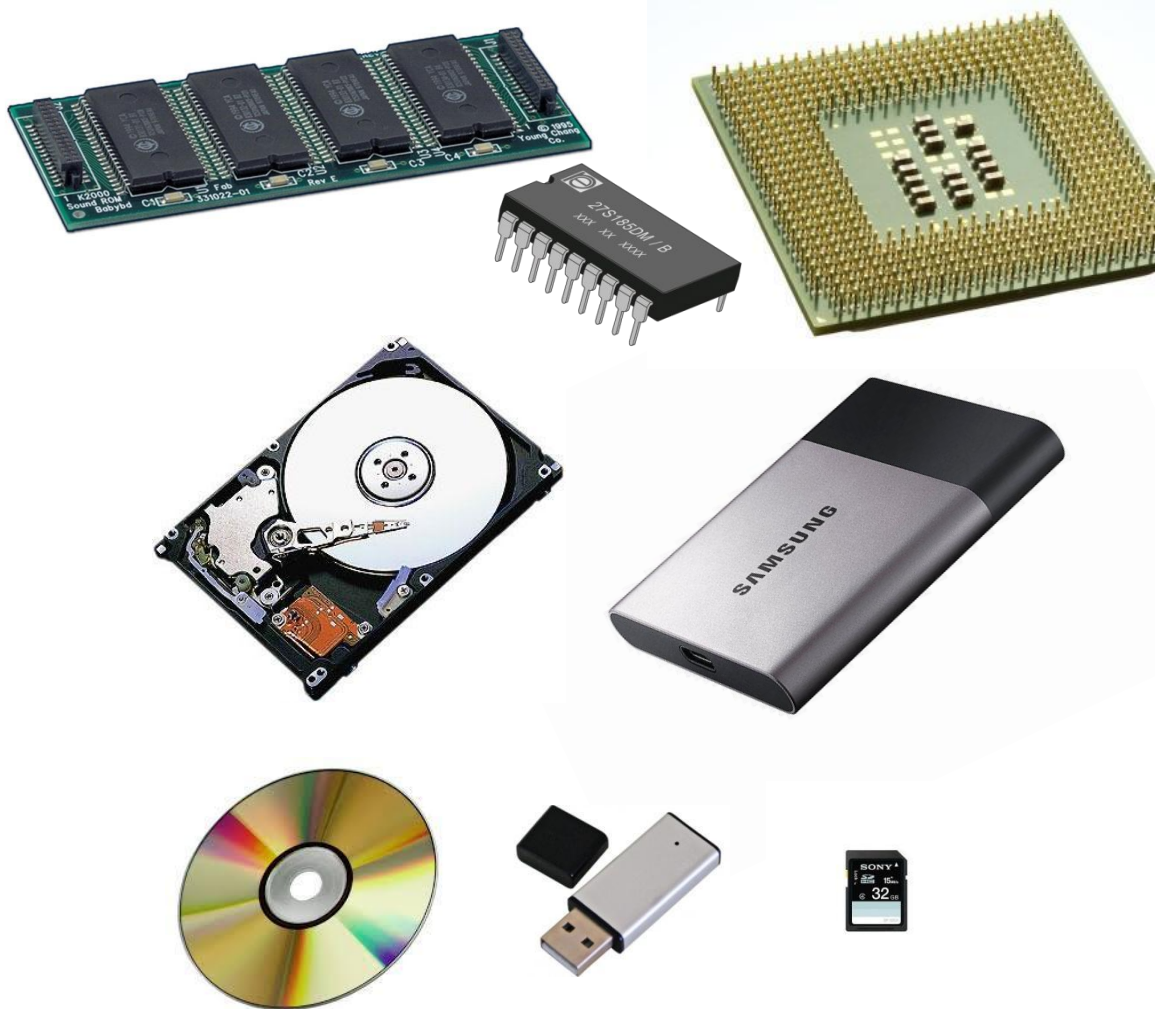
Registradores
Caches
Buffers
RAMs
ROM/BIOS

Secundárias (ou Auxiliares)

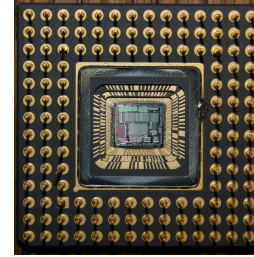
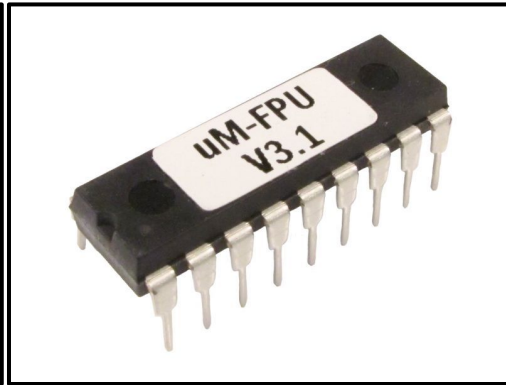
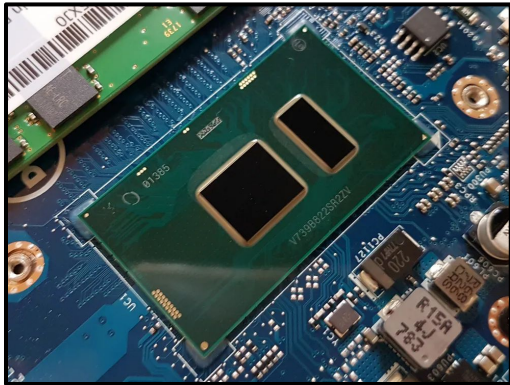
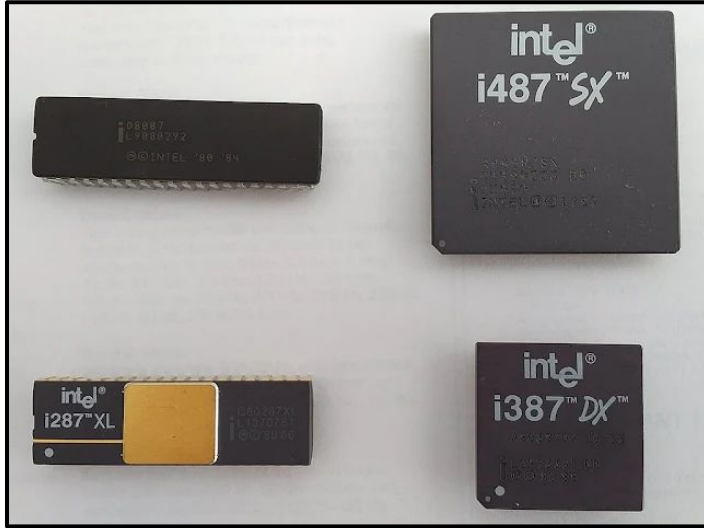
HD
SSD

Terciárias (ou *backup*)

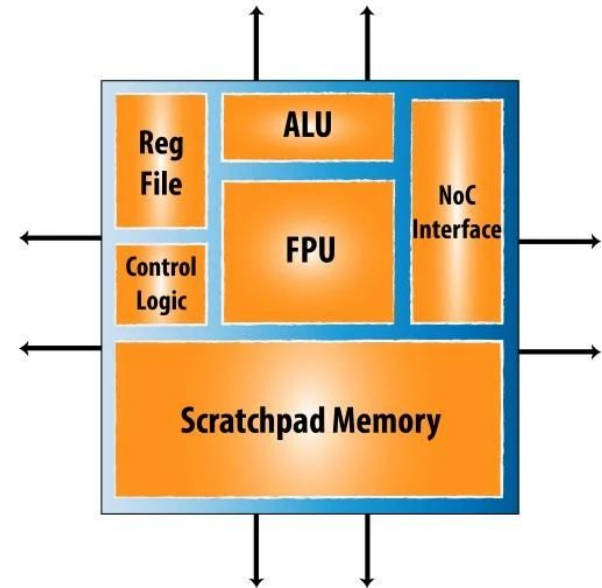
DVD
Cartões de Memória



CPU vs FPU



Core Design



Exemplos de Configuração

Roger Rocha

Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz

RAM 8.00 GB

Disco(HD) 235GB + 465GB = 700GB

Nailane

Inter (R) Core (TM)2 Duo CPU E6550 @2,33GHz 2,33GHz

RAM 2GB

Disco(HD) 148GB

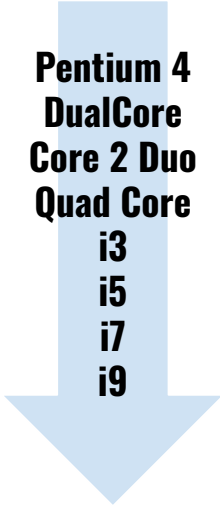
Ítalo (SO 64 bits)

Processador Intel core(TM) i5 7200 CPU @2.50 GHZ 2.71 GHZ

RAM 4GB

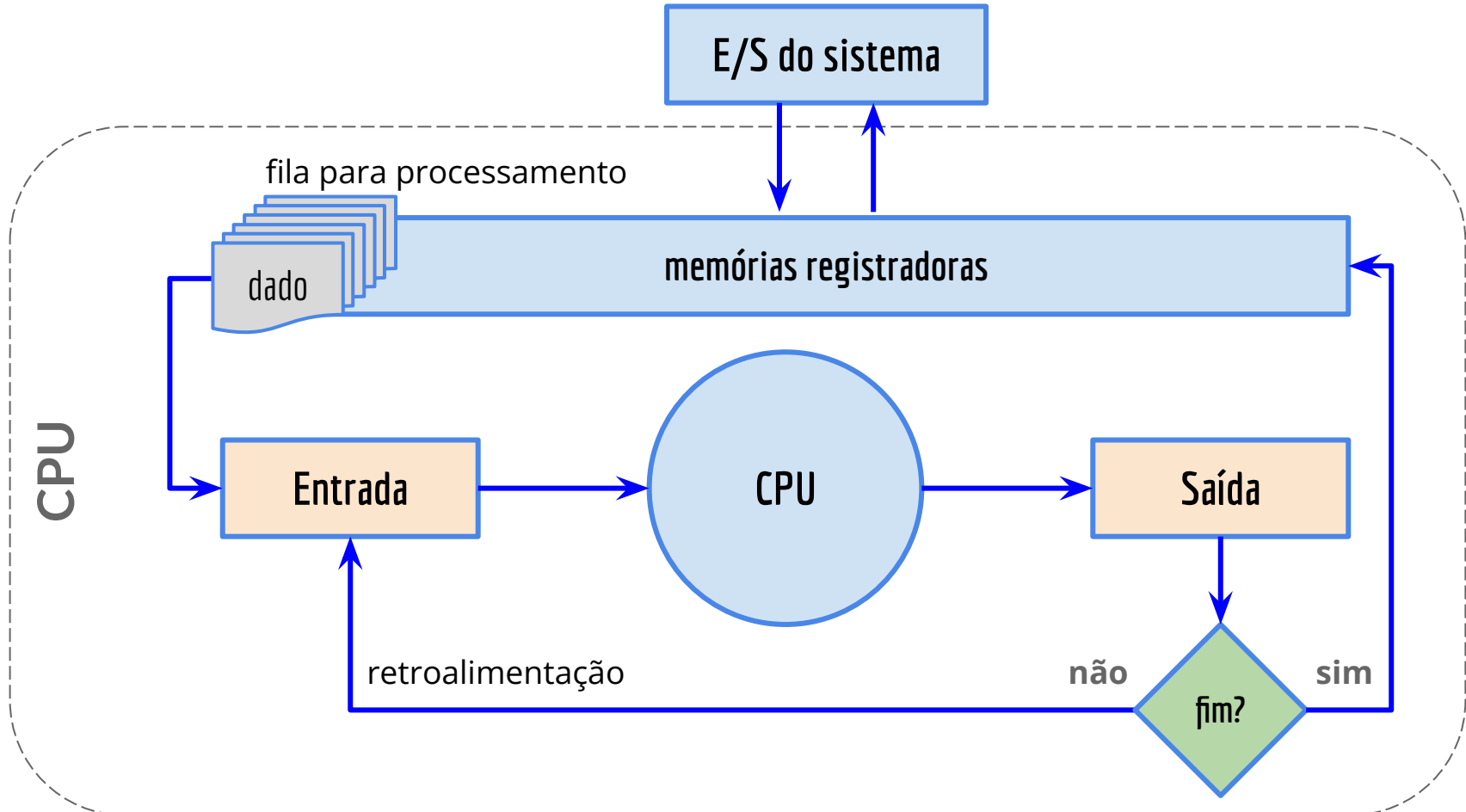
Disco(HD) 1TB

Evolução CPU Intel



Pentium 4
DualCore
Core 2 Duo
Quad Core
i3
i5
i7
i9

Processamento de Dados



Sistema Numérico

$$63 = 63_{10} = 00111111_2 = 3F_{16}$$

$$11_2 \neq 11$$

$$11_{10} \neq 11_{16}$$

DEC	BIN	HEX
1	00000001	1
4	00000100	4
3	00000011	3
4	00000100	4
5	00000101	5
6	00000110	6
7	00000111	7
8	00001000	8
9	00001001	9
10	00001010	A
11	00001011	B
12	00001100	C
13	00001101	D
14	00001110	E
15	00001111	F
16	00010000	10

DEC	BIN	HEX
32	00100000	20
40	00101000	28
48	00110000	30
56	00111000	38
57	00111001	39
58	00111010	3A
59	00111011	3B
60	00111100	3C
61	00111101	3D
62	00111110	3E
63	00111111	3F
64	01000000	40
65	01000001	41
66	01000010	42
255	11111111	FF
256	100000000	100

Conversão Numérica

	1000	100	10	1	DEC
x	3	2	5	5	Numeral dos algarismos
	3000	200	50	5	Valor de cada algarismo
	3000+200+50+5				Soma do valores
	3255				Valor em decimal

BIN para DEC

	8	4	2	1	BIN
x	1	1	0	1	Numeral dos algarismos
	8	4	0	1	Valor de cada algarismo
	8+4+0+1				Soma do valores
	13				Valor em decimal

DEC para BIN

	8	2			BIN
	0	4	2		Divida o valor por 2, guarde o resto
		0	2	2	Divida novamente até sobrar 0 ou 1
			0	1	1000

HEX para DEC

	4096	256	16	1	HEX
x	3	2	7	C	Numeral dos algarismos
	12288	512	112	12	Valor de cada algarismo
	12288+512+112+12				Soma do valores
	12924				Valor em decimal

DEC para HEX

	7609	16			HEX
	9	475	16		Divida por 16, guarde o resto
		11	29	16	Divida não ser divivel por 16
			13	1	1DB9

Código ASCII

American Standard Code for Information Interchange
Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

Paradigma do SIC

Codificação, armazenamento e processamento

Os três sistemas numéricos são necessários para que o sistema informacional computacional funcione eficientemente. A interpretação do **hardware**, **software** e **peopleware** dependem fortemente do sistema **binários**, **hexadecimal** e **decimal** respectivamente.

01100010 01100001 01101110 01100001 01101110 01100001 00100000 01100011 01101111 01101101 00100000 01101100 01100101 01101001 01110100 01100101	62 61 6E 61 6E 61 20 63 6F 6D 20 6C 65 69 74 65 YmFuYW5hIGNvbSB sZWl0ZQ==	"banana com leite" 98 97 110 97 110 97 32 99 111 109 32 108 101 105 116 101
--	--	--

Extra: Sistemas de operação base64 serão utilizados em processamentos de 64b ou superior.

Para Praticar

Converta os números para as outras duas bases.

11_2

110_2

10010_2

11_{10}

65 1000001_2
 41_{16}

2301_{10}

11_{16}

$1A_{16}$

$A FE_{16}$

Velocidade e Taxas

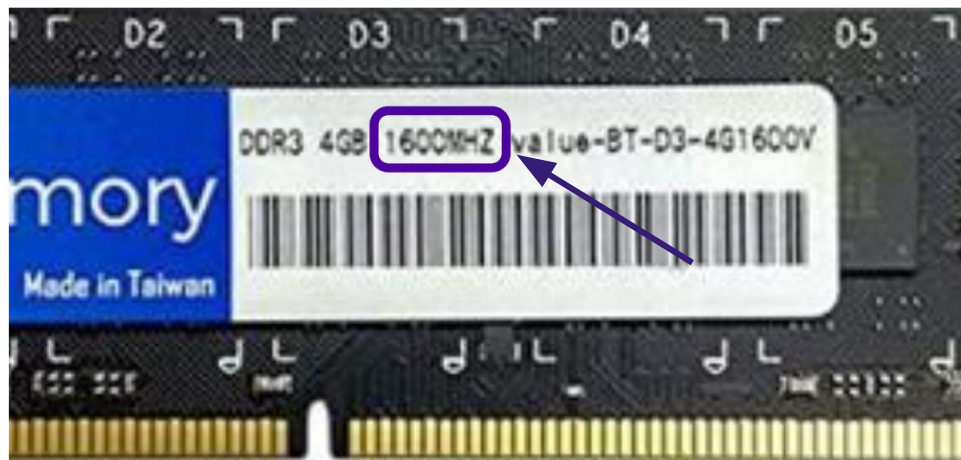
Sabendo que velocidade é medida em “Hz” ou “bps”, tempo em “s” e volume de dados em “B” e “b” então pode-se aferir que:

volume = velocidade x tempo

velocidade = volume / tempo

tempo = volume / velocidade

Velocidade de Processamento

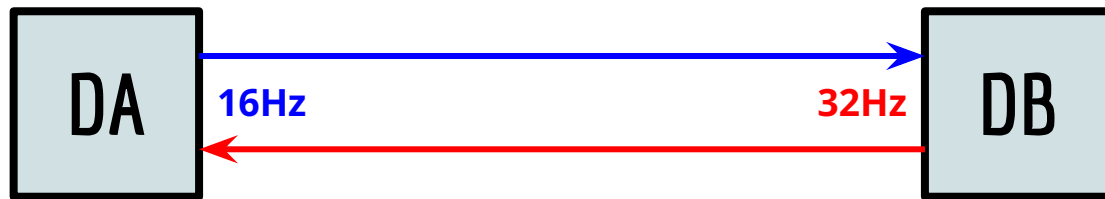


Taxa de Transmissão

Lembre-se:
1MB/s ≈ 8Mbps

Gerenciador de Tarefas					
Arquivo Opções Exibir					
Processos Desempenho Histórico de aplicativos Inicializar Usuários Detalhes Serviços					
Nome		Status	61% CPU	51% Memória	0% Disco 8% Rede
Aplicativos (5)					
>	Calculadora (2)		0%	11,5 MB	0 MB/s 0 Mbps
>	Gerenciador de Tarefas		2,4%	21,2 MB	0 MB/s 0 Mbps
>	Google Chrome (22)		40,0%	1.047,0 MB	1,4 MB/s 7,4 Mbps
>	Microsoft Teams (9)		0,5%	277,0 MB	0,1 MB/s 0 Mbps
>	Windows Explorer		4,9%	33,5 MB	0 MB/s 0 Mbps

Taxa de Transmissão vs Taxa de Recebimento

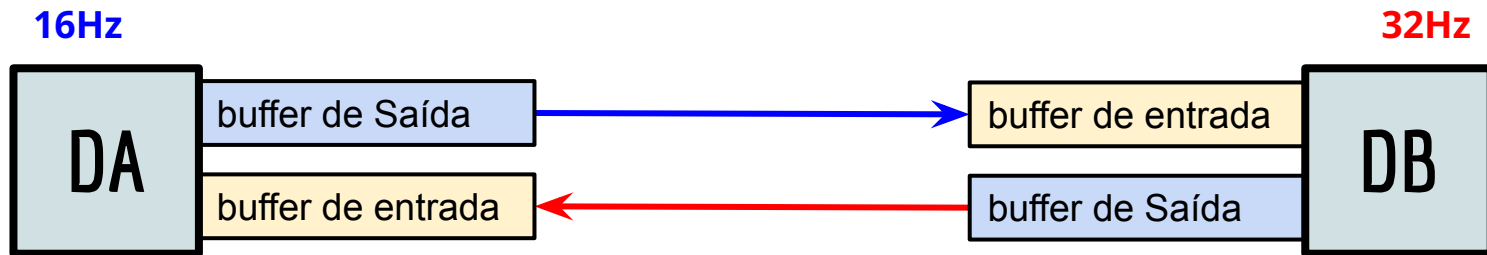


O que acontece quando a velocidade de processamento dos dispositivos não trabalham de forma sincronizada?

Bug!

Bufferização

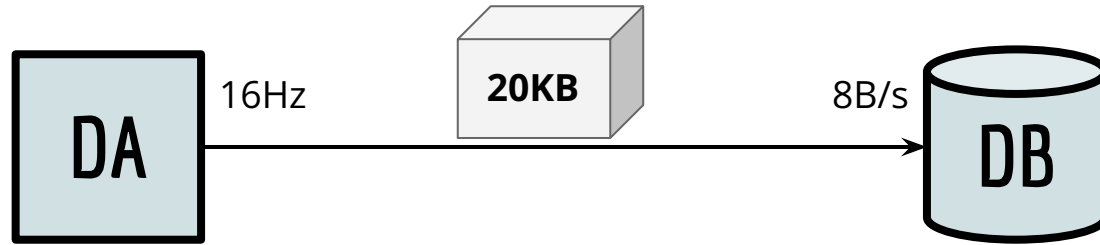
O buffer tem a função de armazenar dados, mesmo que temporariamente, enquanto houver a transmissão de um repositório a outro.



**A partir de agora, lembre que é comum
haver *buffers* para a comunicação entre os
dispositivos.**

Para Praticar

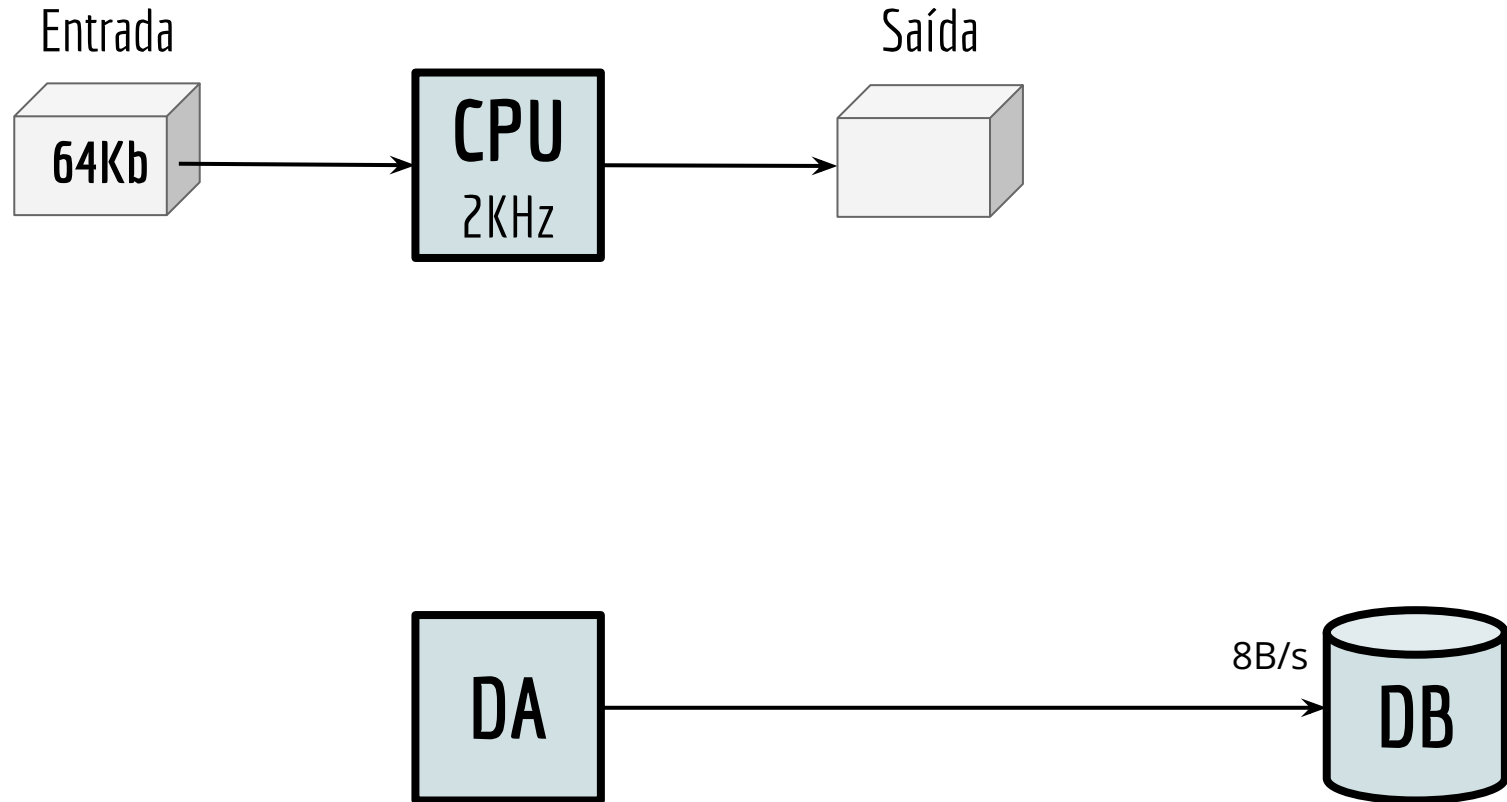
Convenhamos um Dispositivo A armazenando dados de forma serial
e *bufferizados* em um Dispositivo B:



Quanto é o tempo para se armazenar este pacote de 20KB?

Para evitar o “gargalo”, o destino precisa ter uma taxa de armazenamento igual ou superior à taxa de recebimento.

Imagem para Avaliação



Dica

Leia atentamente as especificações de seus equipamentos.

Pesquise na internet sobre as informações técnicas no site do fabricante e conheça o equipamento que utiliza para trabalhar.

Para Praticar

1. Em um sistema de **1KHz**, qual o tempo estimado para enviar **32Kb**?
2. Quantos bytes são transmitidos em **16s** sob uma conexão de **16Kbps**?
3. Se foram transmitidos **32MB** em **16s** então qual velocidade transmissão?
4. Quantos bytes são recebidos por segundo em transmissão de **256Mbps**?
5. Quanto tempos demora para armazenar um vídeo de **1GB** no SSD da Kingston tipo M2 de 240GB? E quanto tempo para ler este mesmo vídeo?



site de referência:

<https://www.kingston.com/br/ssd/a400-solid-state-drive?partnum=sa400m8%2F120g>

Software

Básicos Sistemas Operacionais* Aplicativos Utilitários

Básicos

programas do sistema

Gerenciam a operação do computador e proporcionam um ambiente de utilização da máquina ao usuário.

Exemplos:

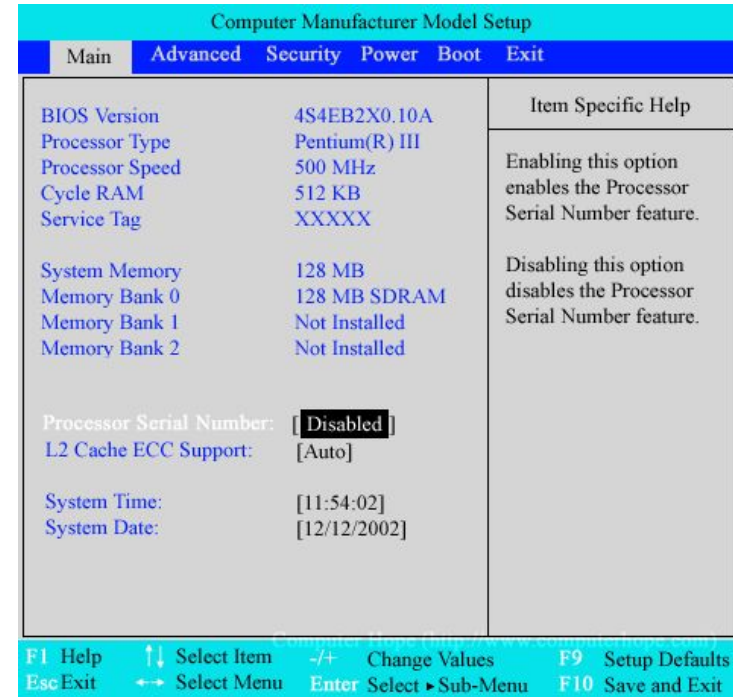
Controladores de E/S (BIOS);

Interpretadores;

Compiladores;

Drivers;

Sistemas Operacionais.



Sistema Operacional

interface entre usuário e máquina

Sistema de programas modulares para administração dos recursos de *hardware* e para auxiliar a execução das atividades do usuário.

Objetiva oferecer interface amigável tornando o computador uma ferramenta mais conveniente para compartilhando recursos e utilizar dispositivos.

Controla os recursos do computador como a CPU, memória, disco, placa de rede, placa de vídeo entre outros.

Exemplos:

Windows, Android, Unix, Linux (Debian, Ubuntu), Hp-ux, Aix, OS2, MS-DOS, Z/OS.

Software

Básicos
Sistemas Operacionais*
Aplicativos
Utilitários

Aplicativos

programas de usuários

Programas de uso específico visando a satisfação do usuário.

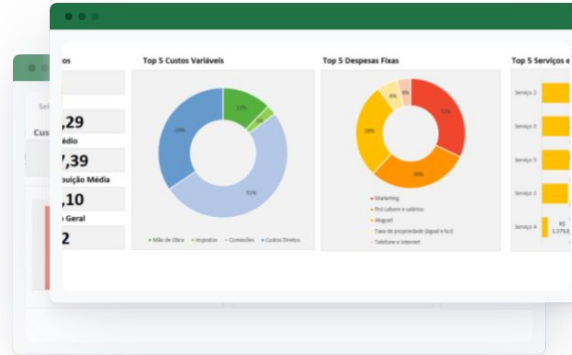
Exemplos:

Editor de texto

Planilha eletrônica

Navegador de Internet

Softwares comerciais



Utilitários

programas para o sistema

Programas que suprem as “deficiências” dos sistemas operacionais.

Estes programas visam o bom funcionamento do computador e de seus recursos.

Exemplos:

Antivírus

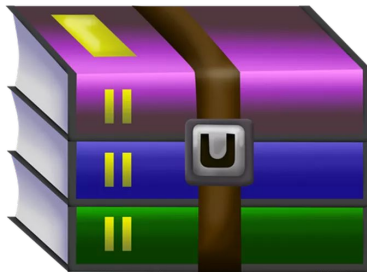
Limpeza de disco

Desfragmentadores de disco

Compactadores de dados

Overclock

Compartilhador de conexão



Software

GPL (General Public License):
licença de distribuição de software livres. Garante legalmente a categorização de um programa como livre sem data de expiração.

Classificação dos softwares

Sistemas proprietários

Pago com código fonte fechado.



Sistemas gratuitos

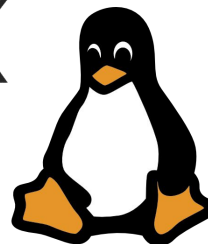
Não pago com código fonte fechado.



Sistemas Open Source (código aberto)

Pago ou não com código fonte aberto.

UNIX



Sistemas Livres

Pago ou não com código fonte aberto e passível de livre alteração.

Redes de Computadores

Modo de Transmissão

Simplex



Half-Duplex



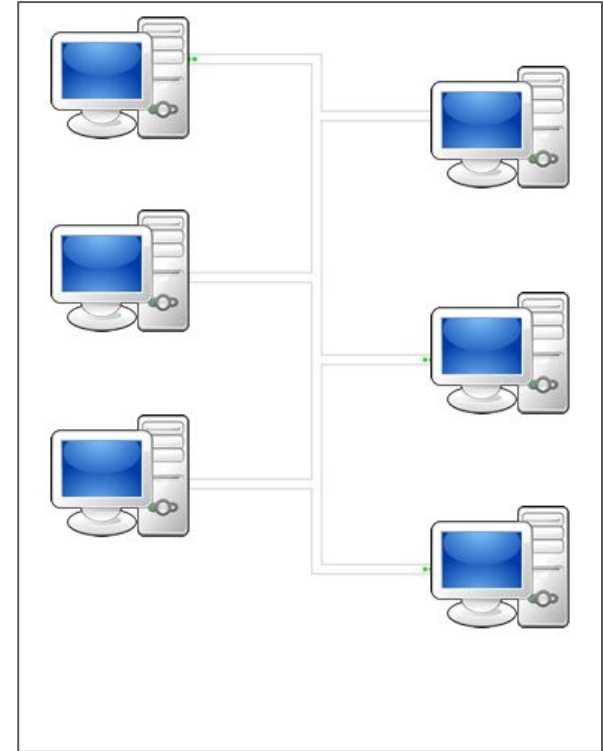
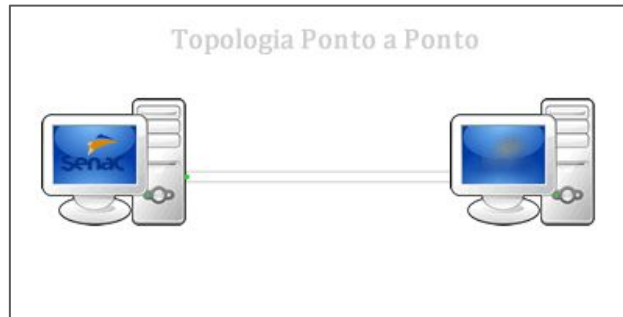
Full-Duplex



Redes de Computadores

Topologia

Ponto-a-Ponto
Barramento

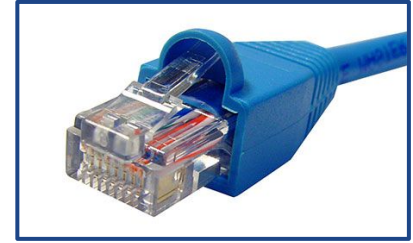


Redes de Computadores

Equipamentos

Modem

: Estabelece uma conexão para enviar e receber dados entre dois computadores dentro de uma rede LAN, MAN ou WAN.



HUB ou Switch

: Conectar vários computadores em uma rede LAN.



Roteador

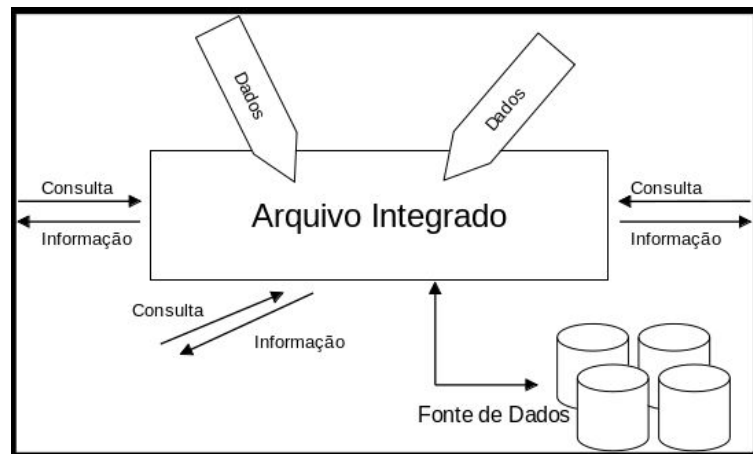
: Responsável por traçar rotas para envio de pacotes de dados.



Redes de Computadores

Realizar a conexão entre dois ou mais agentes para o compartilhamento, entre si, de suas informações por meio de estruturas físicas (computadores e seus equipamentos) e lógicas (programas e seus protocolos).

Arquivo Integrado
É a disposição de uma fonte de informação comum a todos os requisitantes.



Redes de Computadores

Redes - Area Network

LAN - Local

MAN - Metropolitan

WAN - World



Áreas da Engenharia de Software



Requisitos (**Requirements**) de Software

- Identificação
- Análise/Negociação
- Especificação/Documentação
- Validação



Projeto (**Design**) de Software

- Design por contrato
- Model Driven Architecture (MDA)
- Model Driven Design (MDD)
- Design Patterns [Recorrentes a OO]
- Refatoração

Construção (**Construction**) de Software

Teste (**Testing**) de Software

- Caixa Branca, Preta, Cinza
- Regressão
- Testes: Unidade, Integração, Sistema, Aceitação e Operação

Manutenção (**Maintenance**) de software

Gerência de Configuração de Software

- Controle de versão,
- Controle de Mudança
- Auditoria das Configurações

Gerência de Engenharia de Software

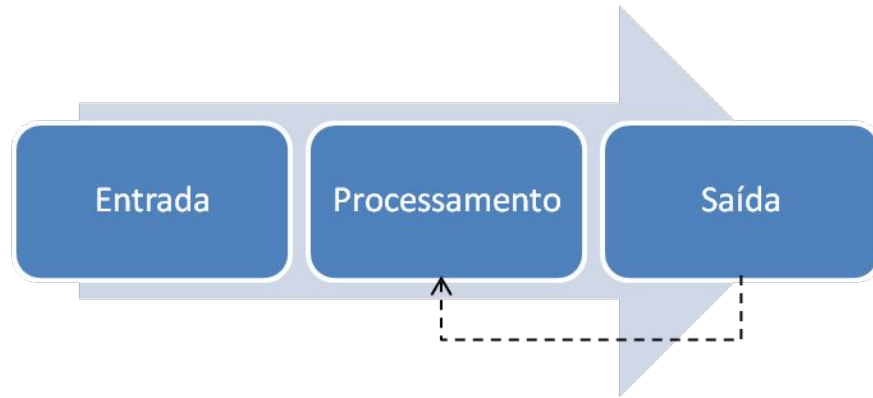
Processos de Engenharia de Software

- Atividades/Tarefas
- Artefatos, pessoas e restrições
- estruturas organizacionais e recursos

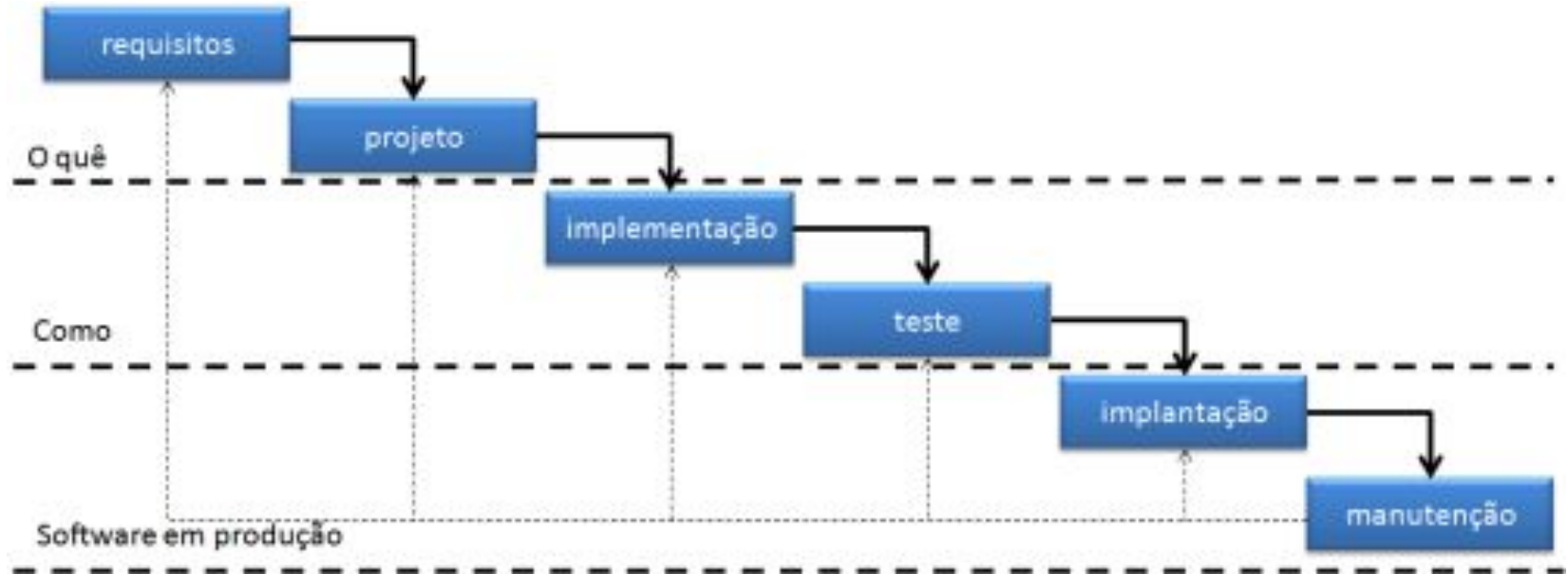
Ferramentas e Métodos de Engenharia de Software

Qualidade (**Quality**) de Software

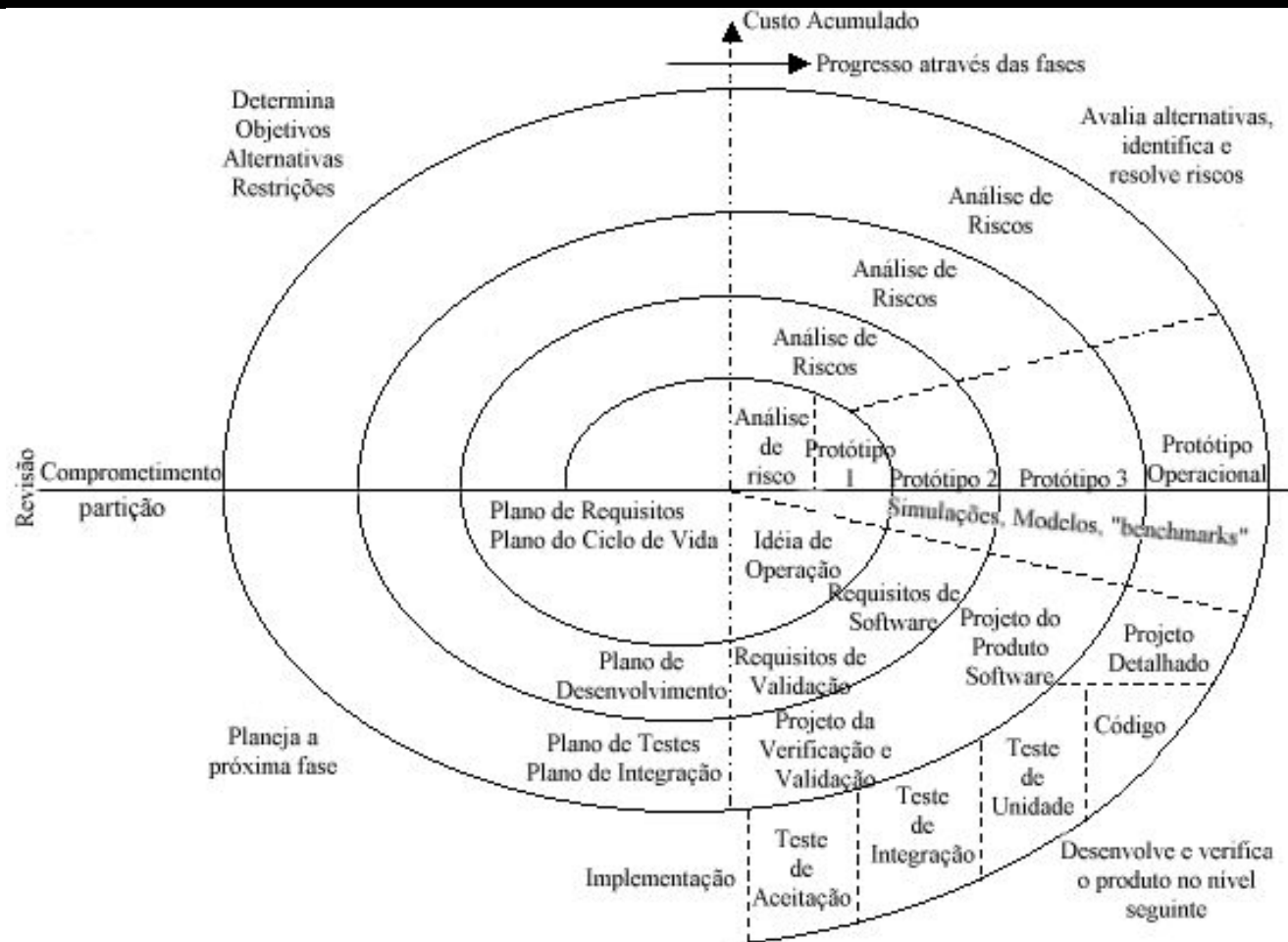
Teoria Geral de Sistemas/Processamento



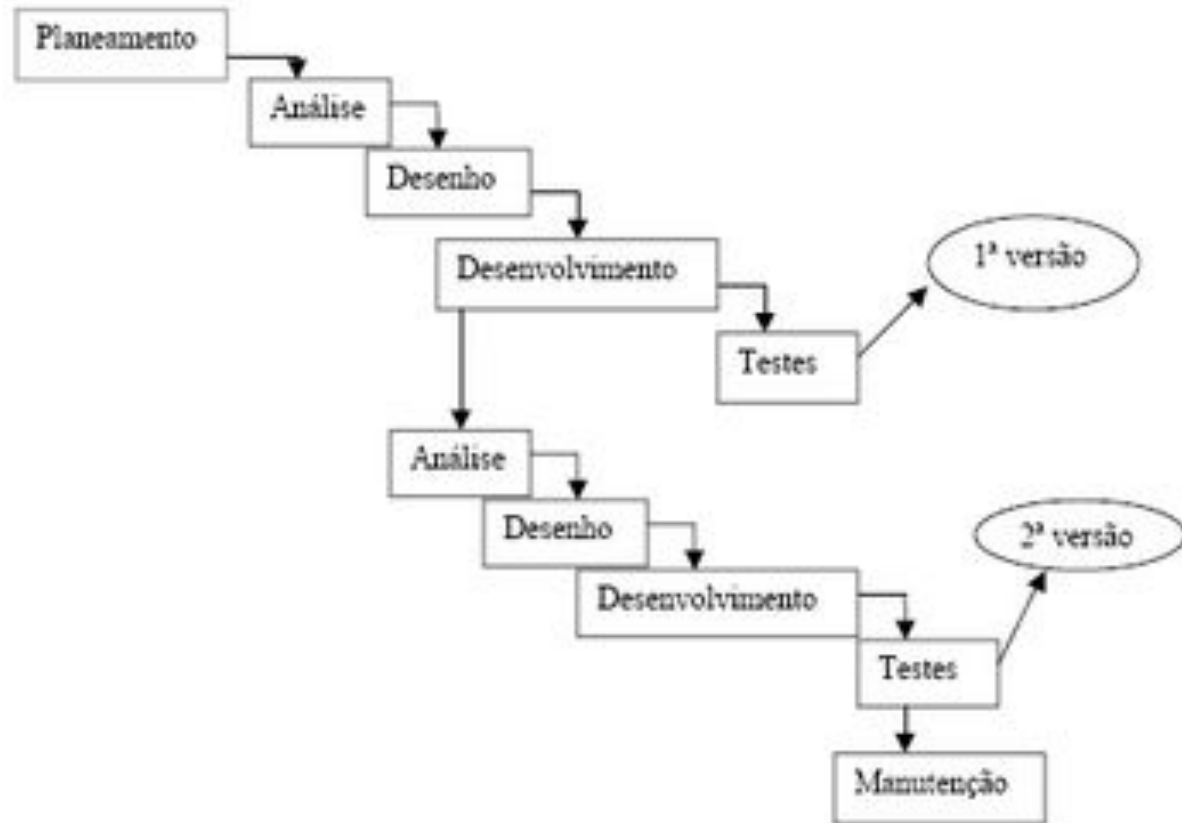
Ciclo de Vida em Cascata



Ciclo de Vida em Espiral



Ciclo de Vida em Iterativo e Incremental



Checklist Sequencial

RH: Receber colaborador

- ☐ Realizar exame médico
- ☐ Separar computador
- ☐ Liberar acessos
- ☐ Realizar integração

Compras: Realizar uma compra

- ☐ Verificar estoque
- ☐ Verificar promoções
- ☐ Avaliar preço do frete
- ☐ Avaliar prazo de entrega

Qualidade: Alterar INF documentada

- ☐ Alterar procedimento
- ☐ Registrar aprovação
- ☐ Informar a mudança
- ☐ Armazenar nova versão

Segurança: Registrar quase acidente

- ☐ Registrar quase acidente
- ☐ Abrir plano de ação
- ☐ Contabilizar no indicador
- ☐ Informar a gestão

Marketing: Lançar nova campanha

- ☐ Publicar campanha
- ☐ Acompanhar resultado semanal
- ☐ Registrar número de novos clientes
- ☐ Atualizar orçamento

Customer Success: Receber novo cliente

- ☐ Fazer onboarding com cliente
- ☐ Acompanhar adoção
- ☐ Enviar manual do cliente por e-mail

Montagem/Receita/Passo a Passo

O AVIÃO



1. Dobre uma folha A4 ao meio, e depois os dois cantos desta linha



2. Dobre para baixo o triângulo formado



3. Dobre o canto novamente, como na figura



4. Dobre a pontinha por cima dos cantos, para prendê-los



5. Dobre ao meio, pela linha central, deixando a ponta triangular do lado de fora



6. Dobre as asas sobre si mesmas e está pronto

BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA



INGREDIENTES:

- 1 xícara de farinha de trigo
- 1 xícara de açúcar
- ½ xícara de cacau em pó
- 1 colher (chá) de bicarbonato
- ¾ colher (chá) de sal
- 1/2 xícara de leite
- 1/4 xícara de óleo
- 1 ovo
- 1 colh. (chá) de baunilha

MODO DE PREPARO

1. Pré-aqueça o forno a 180°C, Unte uma forma de 20 cm
2. Em uma tigela, misture a farinha, açúcar, cacau, fermento, bicarbonato e sal
3. Adicione o leite, óleo, ovo e baunilha: misture bem
4. Despeje a massa na forma e asse por 25-30 min
5. Deixe o bolo esfriar, então espalhe a cobertura

@marciosilva

Tambor

Material

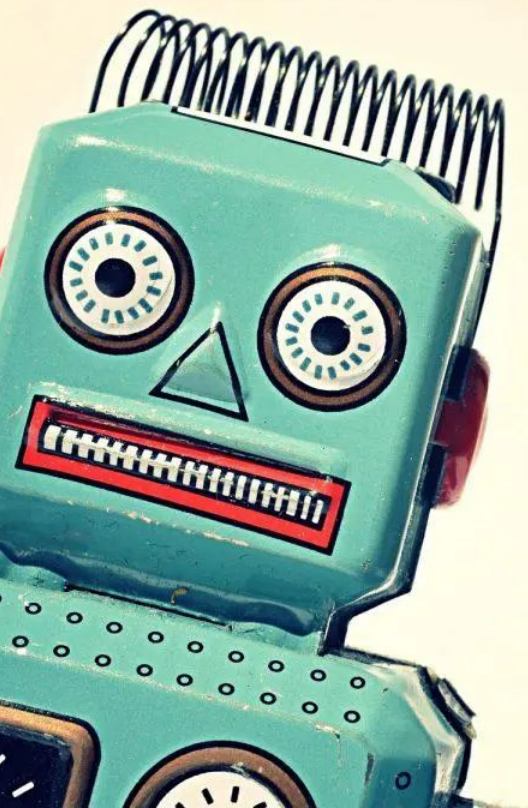
- lata de leite em Pó
- papel fantasia (várias Cores)
- Barbante
- cola
- 2 palitos de churrasco
- 2 bolinhas de Isopor
- Fita adesiva colorida

Passo a passo

1. cobrir a Lata com papel fantasia, para Ficar Bem colorida
2. Prender o barbante. Com a tampa da lata
3. colar a bolinha de isopor. Na ponta fina do palito de churrasco
4. enfeitar os palitos de churrasco. Com a Fita adesiva colorida



Para Praticar



A. **Questão 1 – Fazer um suco de laranja**

Monte um algoritmo (passo a passo) que descreva como preparar um copo de suco de laranja natural.

Pense em etapas como pegar os ingredientes, usar utensílios e servir.

B. **Questão 2 – Escovar os dentes**

Crie um algoritmo que mostre todas as etapas necessárias para escovar os dentes corretamente.

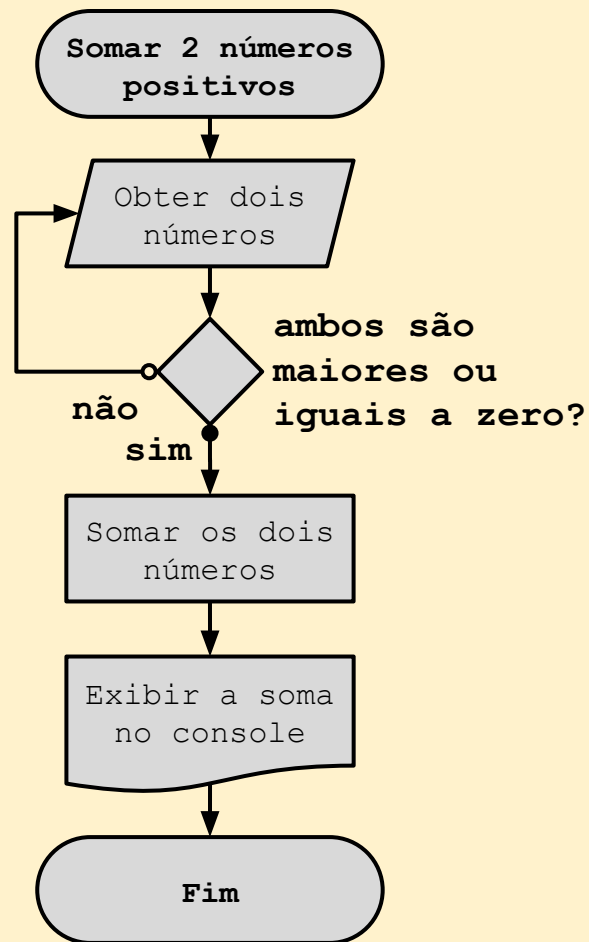
Inclua desde pegar a escova até guardar os materiais no final.

C. **Questão 3 – Preparar um sanduíche simples**

Escreva o passo a passo para montar um sanduíche de pão com queijo e presunto.

Organize em sequência lógica, sem pular etapas.

Representação de Algoritmos com Fluxograma



Dica

Antes de desenhar o fluxograma, rascunhe linha a linha a ideia principal do algoritmo.

E.g.:

Somar dois números positivos:

1. obter os dois números;
2. verificar se ambos são maiores ou igual que zero;
3. executar a soma deles;
4. mostrar na tela.



(Opção feita pelos mais “afoitos”)

Somar dois números positivos:

1. ler $n1$ e $n2$;
2. são maiores que 0?
3. $s = n1 + n2$;
4. exibir s .

Bom para discussão
com outras áreas.

Uso estritamente destinado ao
grupo de programação.

Exemplo (profissional)

Somar dois números positivos:

Instrução	P/E/S	Observação
Obter o primeiro número	4	Digite na célula C4 nomeada como num_1
Obter o segundo número	3	Digite na célula C5 nomeada como num_2
Validar número 1	TRUE	O num_1 é válido?
Validar número 2	TRUE	O num_2 é válido?
Calcular a soma	7	resultado em C8 nomeado como soma
Exibir a soma	O resultado da soma é 7.	

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_k5wnPu6vCdWKFREKavHWkjsP664hvWtmpkLgX1T-Hc/edit?gid=1604695764#gid=1604695764

Para Praticar [Nível Pré Básico]

Calcular o valor da compra.

Produtos: 3

Valor: Variável

PB1

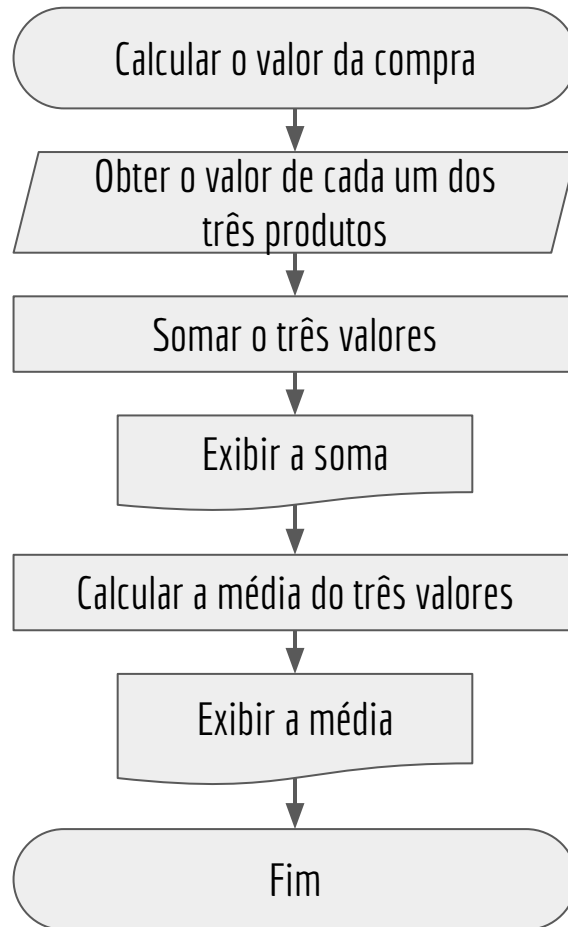
Crie um fluxograma que obtenha o valor de cada um dos três produtos e ao final exiba a soma destes e também sua média.

PB2

Obter 5 números aleatórios.

Crie um algoritmo que exiba apenas os números maiores que 10 e então exiba apenas os menores que 20.

Proposta de Solução: PB1



Dica

Permita-se, em teu algoritmo, usar termos como “lista de números”, “obtenha um número aleatório” ou “gere o arquivo tal.txt”.

Para Praticar

A máquina de refrigerante.

Preço: R\$ 4,50.

Crie um fluxograma que obtenha quanto dinheiro a pessoa inseriu. Calcule o troco (se o valor for maior que R\$ 4,50)

Se o valor for igual, exiba "Beba com moderação!"

Se o valor for menor, exiba "Dinheiro insuficiente!
Faltam R\$ X"

A B

Um professor quer um sistema de notas que peça 3 notas de um aluno (0 a 10) e calcule a média.

Exiba o conceito:

Média ≥ 7 : "Aprovado"

Média entre 5 e 6.9: "Recuperação"

Média < 5 : "Reprovado"

Extra: Seria uma boa ideia validar os valores para evitar médias inexistentes como -1 ou 14?

Para Praticar

Crie a lógica para um programa que registra um número de 1 a 100 e o reserva oculto.

O jogador tentando adivinhar este número fornece um número aleatório e o algoritmo deve avisar ao usuário as informações:

- . É maior;
- . É menor;
- . É bem maior;
- . É bem menor; ou
- . Acertou.

Este programa tem "memória curta", pois ele só consegue "lembrar" do último palpite dado.

C

D

A máquina de refrigerante. Preço: R\$ 5,00.

Crie um fluxograma que obtenha quanto dinheiro a pessoa inseriu. Calcule o troco se o valor for maior que o preço do refrigerante.

Se o valor for igual, exiba "Beba com moderação!"

Se o valor for menor, exiba "Dinheiro insuficiente! Faltam R\$ X" e aguarde a inserção do restante.

Extra: O que fazer quando o é dinheiro insuficiente para a compra e não tem mais para completar?

Para Praticar

Contexto: Um banco tem uma fila única, mas com prioridades. As pessoas são representadas por fichas com um código: G (Gestante), I (Idoso), P (Pessoa com deficiência) e N (Normal).

Problema: Crie um fluxograma para gerenciar a fila de atendimento. A cada ciclo, o sistema deve escolher a próxima pessoa a ser atendida de acordo com a lógica ao lado.

Regra de desempate: Dentro da mesma prioridade, atende-se quem está há mais tempo na fila. (Assuma que a fila é uma lista ordenada por chegada).

Entrada: Uma lista/fila de pessoas, por exemplo: [P, I, G, N, I].

Saída: A ordem em que eles serão atendidos.

E

A prioridade máxima é para **Gestantes**.
Se não houver gestantes, a prioridade é para **Idosos**.
Se não houver idosos, a prioridade é para **PcDs**.
Se não houver nenhum dos anteriores, atende-se um **Normal**.

Extra: O que poderia ser feito para evitar a espera “eterna” do atendimento **Normal**?